

IIV EDUBOT axborot tizimini yaratish bo'yicha

LOYIHA PASPORTI

Hujjat raqami: IIV-EDUBOT-LP-01

Tasdiqlash sanasi: 2026-yil __-may

TASDIQLAYMAN

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasining (yoki muvofiq tashkilot) rahbari

(imzo) (F.I.O.)

«» _ 2026-yil

M.O'.

1. Loyiha haqida umumiy ma'lumot

Ko'rsatkich	Ma'lumot
Loyihaning to'liq nomi	Ichki ishlar vazirligi xodimlari va fuqarolari uchun masofaviy ta'lim va malaka oshirish axborot tizimi
Loyihaning shartli nomi	IIV EduBot
Loyiha turi	Yangi axborot tizimini yaratish
Texnologik platforma	Telegram bot, mikroservis arxitekturasini (Docker), bulut/ish-server
Ma'lumotlarni qayta ishlash kategoriyasi	Cheklangan kirish (xizmat ma'lumotlari)
Loyihaning ko'lami	Idoraviy (Ichki ishlar vazirligi miqyosida)
Loyihani amalga oshirish bosqichi	Loyihalash va ishlab chiqish

2. Buyurtmachi va ishlab chiquvchi

2.1. Buyurtmachi

Ma'lumot	Qiymat
Tashkilot nomi	O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi (yoki muvofiq tashkilot)
Yuridik manzil	[buyurtma rasmiylashtirilganda kiritiladi]
INN	[buyurtma rasmiylashtirilganda kiritiladi]
Aloqa shaxs (F.I.O., lavozim)	[buyurtma rasmiylashtirilganda kiritiladi]
Telefon	[buyurtma rasmiylashtirilganda kiritiladi]
Elektron pochta	[buyurtma rasmiylashtirilganda kiritiladi]

2.2. Ishlab chiquvchi

Ma'lumot	Qiymat
Tashkilot nomi	[shartnoma asosida aniqlanadi]
Reestr raqami (IT-kompaniya)	[shartnoma asosida aniqlanadi]
Yuridik manzil	[shartnoma asosida aniqlanadi]
Aloqa shaxs	[shartnoma asosida aniqlanadi]

3. Loyihaning maqsadi va vazifalari

3.1. Asosiy maqsad

IIV xodimlari va fuqarolarining masofaviy ta'lim olishi, malaka oshirishi va kasbiy bilim darajasini ob'ektiv baholash uchun yagona avtomatlashtirilgan platforma yaratish.

3.2. Loyiha vazifalari

1. Telegram messengeri orqali ishlaydigan ta'lim platformasini ishlab chiqish va joylashtirish.
2. Hodim va Fuqaro toifalari uchun moslashuvchan ro'yxatdan o'tish jarayonini ta'minlash.
3. Kurslar, modullar va darslarni multimedia (video, PDF, audio, havola) bilan boyitish.
4. Avtomatlashtirilgan testlash va sertifikatlash tizimini yaratish.
5. QR kod orqali sertifikatning haqiqiylikini tasdiqlash imkoniyatini qo'shish.

- 6. Foydalanuvchi faolligini rag'batlantiruvchi gamifikatsiya elementlarini joriy etish.
- 7. Ma'mur paneli va statistika dashboardi orqali boshqaruv samaradorligini oshirish.
- 8. Ma'lumotlar xavfsizligi va audit jurnalini ta'minlash.

4. Loyihaning amalga oshirish muddatlari

Bosqich	Boshlanish sanasi	Tugatish sanasi
Axborotlashtirish ob'ektini tadqiq qilish	2026-06-01	2026-06-15
Tizimni yaratish konsepsiyasi	2026-06-16	2026-06-30
Texnik topshiriq	2026-07-01	2026-07-10
Eskiz loyihasi	2026-07-11	2026-07-25
Texnik loyiha	2026-07-26	2026-08-31
Ishchi loyiha (ishlab chiqish)	2026-09-01	2026-10-31
Hujjatlashtirish va sinovlar	2026-11-01	2026-11-30
Sinov ekspluatatsiyasi	2026-12-01	2026-12-20
Doimiy ekspluatatsiyaga qabul	2026-12-21	2026-12-31
Kafolat muddati	2027-01-01	2027-12-31

Umumiy muddati: 7 oy (loyihalash + ishlab chiqish + ishga tushirish), 12 oy (kafolat).

5. Moliyalashtirish

Bosqich	Taxminiy harajat (so'm)	Manba
Loyihalash va ishlab chiqish	[shartnomada belgilanadi]	Buyurtmachi byudjeti
Apparat ta'minoti (server, tarmoq)	[shartnomada belgilanadi]	Buyurtmachi byudjeti
Litsenziya va API to'lovlari (Anthropic/OpenAI)	yiliga 5 000 — 15 000 USD	Buyurtmachi byudjeti
Ekspluatatsiya (yiliga, 3 yil davomida)	[shartnomada belgilanadi]	Buyurtmachi byudjeti
Jami	[shartnomada belgilanadi]	—

Aniq summalar tender va shartnoma natijasiga ko'ra belgilanadi.

6. Texnik xarakteristikalar

6.1. Tizim arxitekturası

- Mikroservis arxitekturası, Docker konteynerlarida.
- Asosiy komponentlar: Bot servisi (Python/aiogram), PostgreSQL DB, Redis, MinIO, Nginx (teskari proksi), monitoring stek (Prometheus + Grafana + Loki).
- Polling rejimida ishlaydi (webhook talab qilmaydi, lekin keyinchalik webhook'ga o'tish imkoni bor).

6.2. Foydalanuvchi qismi

- Foydalanuvchi tipi: Telegram messengeri (mobil, desktop, web).
- Interfeys tili: o'zbek tili (lotin yozuvi).
- Maxsus ilovalar talab qilinmaydi.

6.3. Server qismi

Komponent	Talab
Operatsion tizim	Ubuntu 22.04 LTS yoki Debian 12
Konteynerlash	Docker 24+, Docker Compose v2
Protsessor	4 vCPU 2,5 GHz dan kam emas
Operativ xotira	8 GB
Saqlash xotirasi	100 GB SSD (NVMe afzal)
Tarmoq	100 Mbit/s, 2 ta provayder (zaxira bilan)
UPS	30 daqiqalik zaxira ta'minot

6.4. Quvvatga qo'yiladigan talablar

Ko'rsatkich	Qiymat
Bir vaqtning o'zida foydalanuvchilar	1 000 nafargacha
Umumiy ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilar	50 000 nafargacha
Telegramdagi javob vaqti	1 sekunddan kam (95-foiz)
1 000 ga broadcast	60 sekunddan kam
Tizim mavjudligi	99,5% (yiliga)

7. Kutilayotgan natijalar

7.1. Miqdoriy ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich	Maqsadli qiymat (1-yil)
Doimiy foydalanuvchilar	1 000 nafardan kam emas
Tugatilgan kurslar	5 000 dan kam emas
Berilgan elektron sertifikatlar	3 000 dan kam emas
O'rtacha test natijasi	70% va undan yuqori
O'qishga sarflanadigan vaqtning kamayishi	kamida 40%
Materiallarning tarqatilish tezligi (yangi e'lon → barcha xodimga)	1 daqiqadan kam

7.2. Sifat ko'rsatkichlari

- Bilim baholashning ob'ektivligi (testlar avtomatik baholanadi, sub'ektivlik nolga teng).
- Ta'lim materiallarining yagona joyda saqlanishi (tarqalish va eskirish muammosi yo'q).
- Sertifikatlarning soxtalashtirilish ehtimoli nolga teng (QR kod orqali tekshiriladi).
- Foydalanuvchi qoniqishi (so'rovnomalar bo'yicha) — 5 ballik shkala bo'yicha o'rtacha 4,0 dan kam emas.

8. Loyihaning samaradorligi

8.1. Iqtisodiy samara

- Auditoriya darslari uchun sarflanadigan ish vaqti va yo'l xarajatlarining kamayishi: yiliga taxminan 1 000 — 2 000 ish kunini tejash.
- Qog'oz materiallar va printer xarajatlarining kamayishi.
- Tashkilotning ta'limga moslashuvchanligi oshishi (yangi qoida e'lon qilingan kuni xodimlarga taqdim etish imkoniyati).

8.2. Tashkiliy samara

- Xodimlarning bilim darajasi to'g'risida real ma'lumotlar (rahbariyat statistikasi Grafana orqali kuzatadi).
- Eng zaif joylarni aniqlash imkoniyati (qaysi mavzularda ko'p xato qilinadi).
- Xodimlarning shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini kuzatish.

8.3. Ijtimoiy samara

- Fuqarolarga huquqiy va kasbiy mavzularda ochiq ta'lim imkoniyati.
- Xodimlarning malaka darajasi oshishi natijasida xizmat ko'rsatish sifatining yaxshilanishi.

9. Riskni baholash

Risk	Ehtimoli	Ta'siri	Kamaytirish chorasi
Telegram messengerining cheklov yoki bloklanishi	Past	Yuqori	Webhook rejimi va REST API alternativasi tayyorlash
Apparat nosozliklari	O'rtacha	O'rtacha	UPS, generator, kunlik backup, ikkinchi server
Ma'lumotlarning yo'qotilishi	Past	Yuqori	Tranzaksion DB, kunlik backup, geo-zaxira
Xodimlarning yangi tizimga moslashmasligi	O'rtacha	O'rtacha	O'qitish dasturi, yo'riqnomalar, video darslar
Maxfiy ma'lumotlarning sizib chiqishi	Past	Yuqori	TLS shifrlash, kirish nazorati, audit
AI API litsenziyasining qimmatlashishi	O'rtacha	Past	Ikki API (Anthropic + OpenAI), ichki AI ga o'tish imkoniyati
Pul mablag'larining yetishmasligi	Past	Yuqori	Bosqichlarga bo'lib moliyalashtirish, shartnomada belgilash

10. Hujjatlar

Hujjat	Status	Mas'ul
Texnik topshiriq	Ishlab chiqilmoqda	Ishlab chiquvchi
Loyihaning konsepsiyasi	Tasdiqlangan	Buyurtmachi
Texnik loyiha	Loyihalashtirish bosqichida ishlab chiqiladi	Ishlab chiquvchi
Foydalanuvchi qo'llanmasi	Ishlab chiqish bosqichida tayyorlanadi	Ishlab chiquvchi
Ma'mur qo'llanmasi	Ishlab chiqish bosqichida tayyorlanadi	Ishlab chiquvchi
Sinov dasturi va metodikasi	Sinov bosqichidan oldin tayyorlanadi	Buyurtmachi va ishlab chiquvchi birgalikda

11. Loyiha bo'yicha asosiy qaror qabul qiluvchilar

Lavozim	F.I.O.	Roli
Buyurtmachi rahbari	[kiritiladi]	Tasdiqlovchi shaxs
Loyiha rahbari (buyurtmachi tomonidan)	[kiritiladi]	Loyihaning umumiy nazoratchisi
Loyiha rahbari (ishlab chiquvchi tomonidan)	[kiritiladi]	Texnik bajaruvchi
Bosh dasturchi	[kiritiladi]	Arxitektor
Sifat menejeri	[kiritiladi]	Sinov va qabul qilishni nazorat qiladi
Axborot xavfsizligi mas'uli	[kiritiladi]	Xavfsizlik talablari nazorati

12. Asosiy normativ-huquqiy hujjatlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son «Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to'g'risida»gi Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasining «Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida»gi Qonuni.
4. Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 22-noyabrdagi 256-son qaroriga 2-ilova («Davlat organlarining axborot tizimlarini yaratish to'g'risidagi nizom»).
5. Vazirlar Mahkamasining 2007-yil 7-iyundagi 110-son qaroriga 1-ilova («Investitsiya loyihalari hujjatlarini ishlab chiqish, ekspertizadan o'tkazish va tasdiqlash tartibi to'g'risida nizom»).
6. O'z DSt 1986:2018 — Axborot tizimlarini yaratish bosqichlari.
7. O'z DSt 1987:2018 — Axborot tizimini yaratish uchun texnik topshiriq.
8. O'z DSt 1985:20__ — Axborot tizimlarini yaratishda hujjatlar.
9. O'z DSt ISO/IEC 12207:2018 — Dasturiy ta'minot hayotiy tsiklining jarayonlari.
10. O'z DSt 2814:2014 — Avtomatlashtirilgan tizimlar. Axborotni ruxsatsiz foydalana olishdan muhofaza qilish.

Loyiha pasportini ishlab chiqdi:

Lavozim: _____

F.I.O.: _____

Imzo: _____

Sana: _____

Loyiha pasporti tasdiqlandi:

Lavozim: _____

F.I.O.: _____

Imzo: _____

Sana: _____

M.O'.